

정비례와 반비례 모의 A — 문제지

유형 1~7 에서 기본·보통 난이도를 하나씩 · 14문항

이름 _____

날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●○○ 기본

한 권에 1500 원인 공책 x 권을 사고 낸 돈을 y 원이라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — $y =$ **꼴의 식으로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

정비례 관계 $y = 4x$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

답의 형태 — **사분면 이름으로 (예: 제2·4사분면) · 단위 없음**

답 _____

3 ●○○ 기본

길이가 36 cm 인 끈을 x 도막으로 똑같이 자를 때 한 도막의 길이를 y cm 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — $y =$ **꼴의 식으로 (분수는 세로로 써도 좋아요) · 단위 없음**

답 _____

4 ●○○ 기본

반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

답의 형태 — **사분면 이름으로 (예: 제2·4사분면) · 단위 없음**

답 _____

5 ●○○ 기본

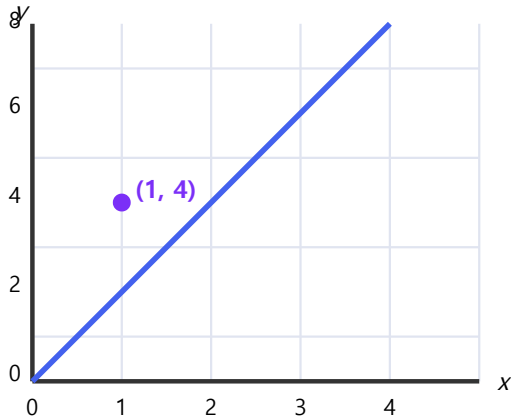
y 가 x 에 정비례하고 $x = 5$ 일 때 $y = 20$ 이다. 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

답의 형태 — **a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●○○○ 기본

아래 정비례 그래프는 점 (1, 4) 를 지난다. 이 그래프가 나타내는 식을 구하시오.



답의 형태 — $y =$ 꼴의 식으로 (단위 없음)

답 _____

7 ●○○○ 기본

한 시간에 5 km 를 걷는 사람이 x 시간 동안 걸은 거리를 y km 라 한다. (1) 두 양의 관계가 정비례인지 반비례인지 쓰고, (2) y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, (3) 4시간 동안 걸은 거리를 구하시오.

답의 형태 — (1) 은 말로, (2) 는 $y =$ 꼴로, (3) 은 단위 km 를 붙여 수로

답 _____

8 ●●○○ 보통

한 시간에 60 km 를 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리를 y km 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 4시간 동안 달린 거리를 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 거리는 단위 km 를 붙여 수로

답 _____

9 ●●●○ 보통

다음 네 정비례 관계의 그래프 중 가장 가파른 것을 고르시오.

$$y = 2x \quad y = -3x \quad y = \frac{1}{2}x \quad y = -x$$

답의 형태 — 식으로 ($y =$ 꼴) · 단위 없음

답 _____

10 ●●●○ 보통

y 가 x 에 반비례하고 비례상수 a 의 값이 -2 이다. 이 관계를 바르게 나타낸 식을 모두 고르고, 고르지 않은 하나는 정비례인지 반비례인지 쓰시오.

(가) $y = \frac{-2}{x}$ (나) $y = -\frac{2}{x}$ (다) $y = \frac{2}{-x}$ (라) $xy = -2$ (마) $y = \frac{x}{-2}$

답의 형태 — 기호를 모두 쓰고, 남은 하나는 '정비례' 또는 '반비례' 로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●○ 보통

반비례 관계 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{-4}{x}$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — '어느 축에 대해 대칭' 인지 말로 (단위 없음)

답 _____

12 ●●○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 12$ 이다. $x = 5$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●○ 보통

정비례 그래프가 점 $(4, -3)$ 을 지난다. 이 그래프 위의 점 $(\frac{8}{3}, k)$ 에서 k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — k 를 수로 (단위 없음)

답 _____

14 ●●○ 보통

톱니가 30개인 톱니바퀴 A 와 톱니가 24개인 톱니바퀴 B 가 서로 맞물려 돈다. A 가 4번 도는 동안 B 는 몇 번 도는지 구하시오.

답의 형태 — 회전수를 단위 번 을 붙여 수로

답 _____